

Vue d'ensemble — Détection des moteurs défectueux malgré test positif

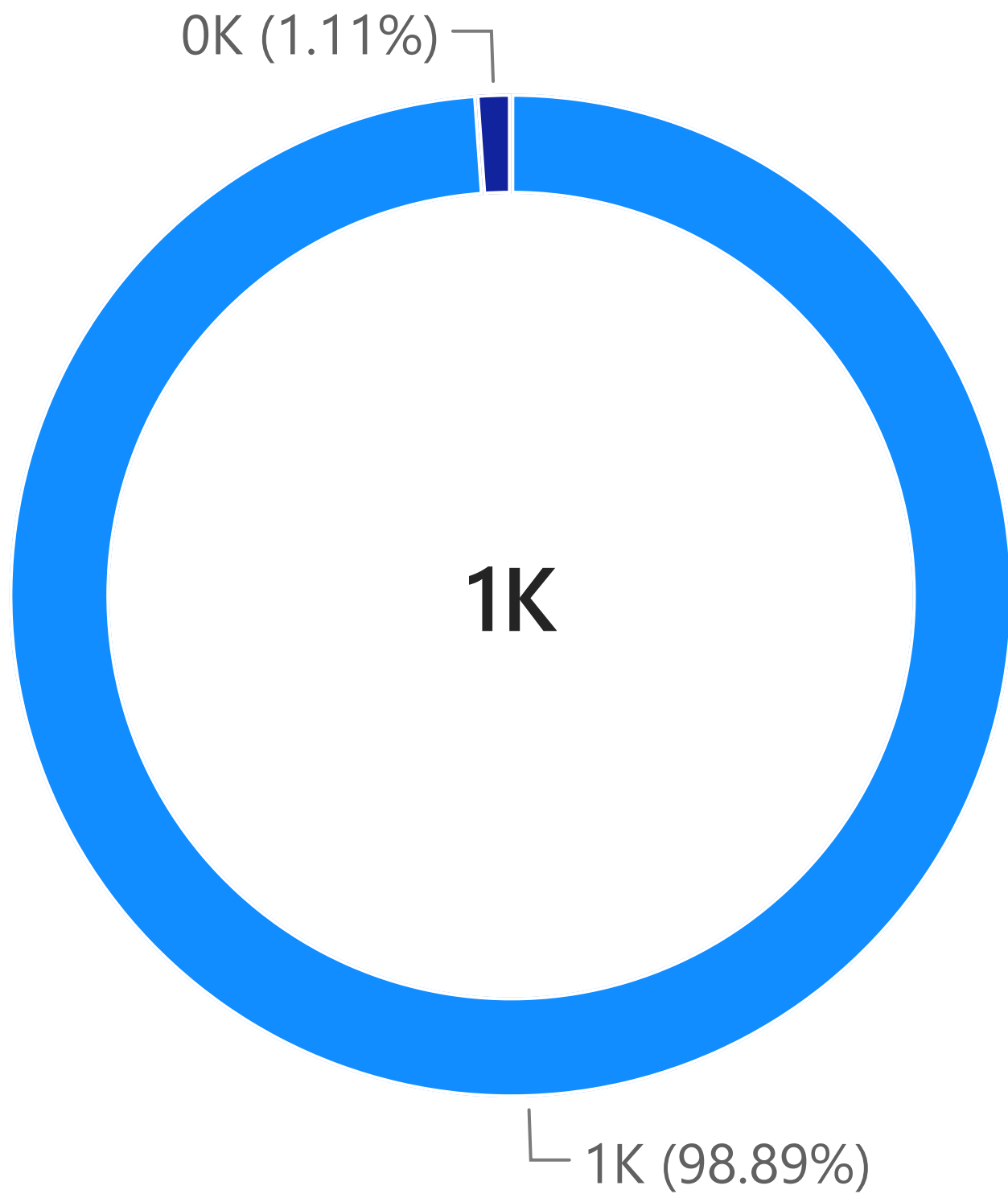
Nb Moteurs Testés
1K

Taux de Défaut Réel
0.02

Nb Moteurs Scorés
1K

F1 Seuil Defaut
0.87

Nb Moteurs Testés
by GROUP



- (Blank)
- PARTS

Performance du modèle

Matrice de confusion - Seuil Défaut

LABEL	0	1	Total
0	1236	1	1237
1	5	20	25
Total	1241	21	1262

Matrice de confusion - Seuil Recommandé

LABEL	0	1	Total
0	1219	18	1237
1	1	24	25
Total	1220	42	1262

Sum of score_anomalie
by SERIAL_NUMBER and LABEL

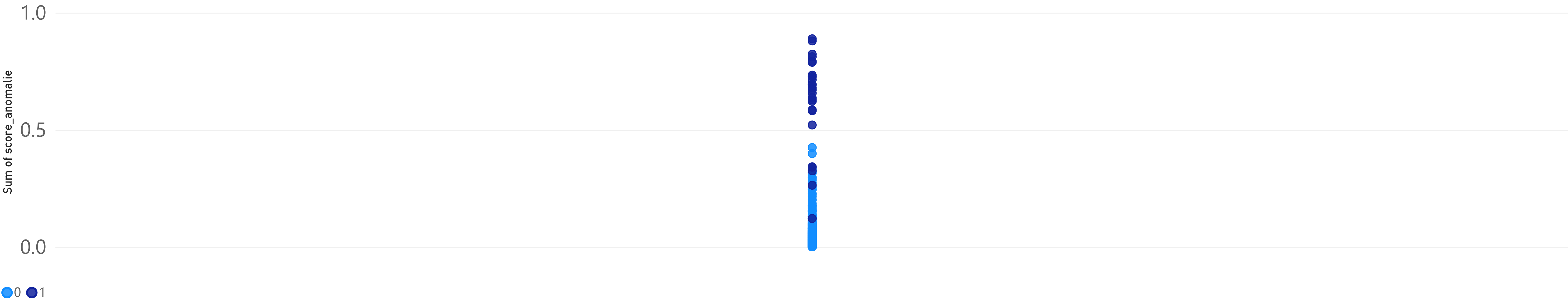


Tableau comparatif Precision/Recall/F1

Precision Seuil Defaut	Recall Seuil Defaut	F1 Seuil Defaut	Precision Seuil Recommande	Recall Seuil Recommande	F1 Seuil Recommande
95.24 %	80.00 %	86.96 %	57.14 %	96.00 %	71.64 %

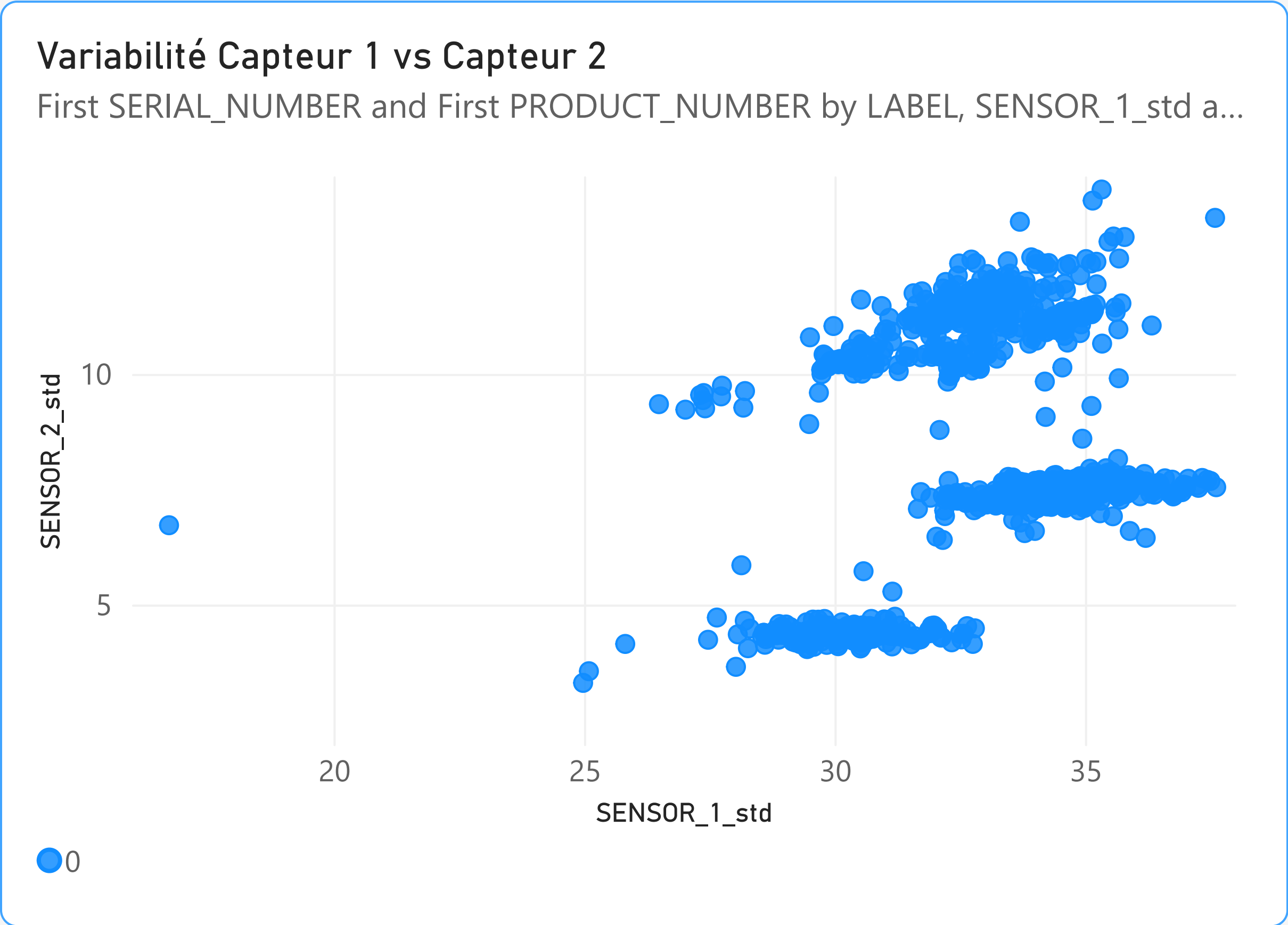
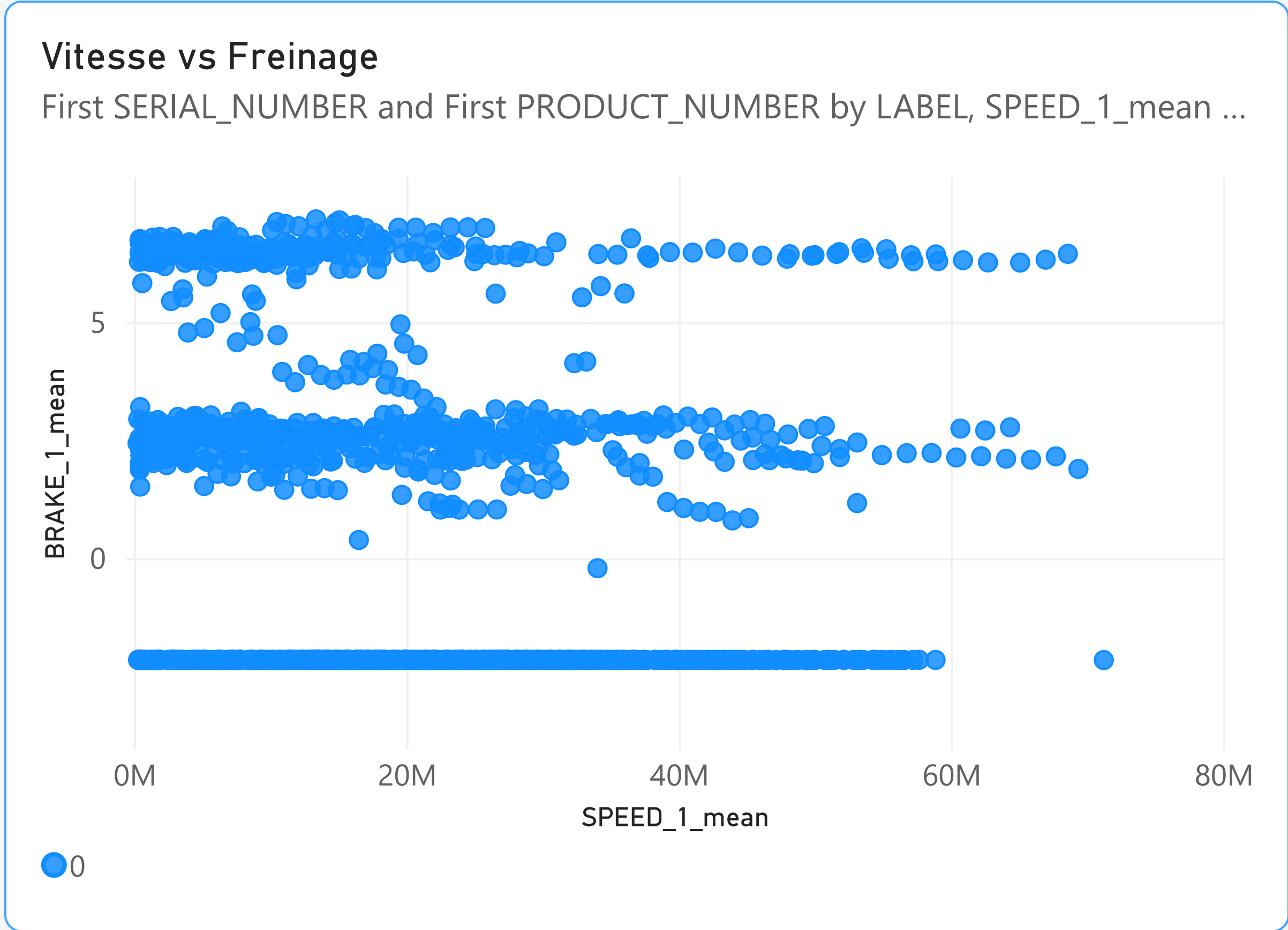
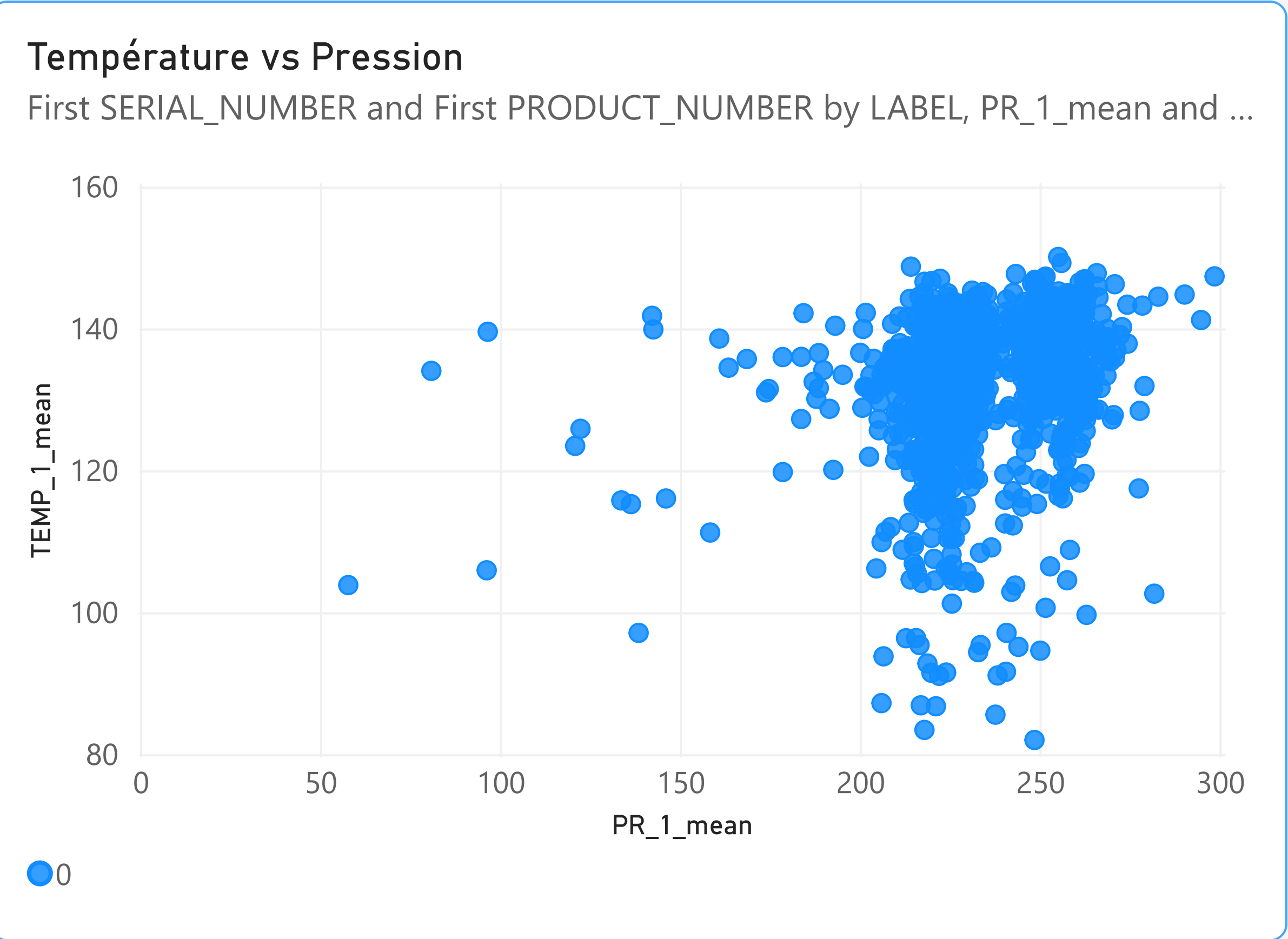
Taux de Couverture Catalogue
0.15

Nb Produits Couverts
27

Nb Produits Testés Total
177

PRODUCT_NUMBER	GROUP	NATURE	MODEL	STATUS	Taux de Défaut par Produit	Nb Moteurs Testés
e0d25f75f0f54846e0d5929ed4b46aac	PARTS	GUIDE	WITHOUT MODEL	PROTOTYPE	0.02	1248
					0.14	14
Total					0.02	1262

Détail capteurs



LABEL

0

✓

Data & Limitations

Pct Couverture Produit

15.3%

Pct Moteurs Non Appariés

--

Ecart Taux Defaut Test vs Prediction

0.00

Note méthodologique — Limites de couverture des données

- La dimension produit (gold_dim_produit) est issue du fichier source ItemClassification.csv, qui ne recense que 27 références produit, alors que 164 PRODUCT_NUMBER distincts sont présents dans la table de faits gold_fait_test_moteur. Cette dimension ne couvre donc qu'environ 1% des moteurs testés et doit être considérée comme indicative, non comme un référentiel exhaustif ; toute analyse croisée faits/produit ne porte que sur ce sous-ensemble et ne peut être extrapolée à l'ensemble du parc testé.
- De la même manière, la table gold_warranty (retours garantie) présente un recouvrement nul avec les moteurs de gold_fait_test_moteur sur la base du SERIAL_NUMBER : elle est conservée à des fins de traçabilité et d'audit, mais n'a pas pu être exploitée dans le périmètre de modélisation actuel.
- Enfin, la table de prédictions (gold_predictions_moteur) présente un taux d'appariement de 94,9% avec la table de tests (949 moteurs sur 1000) : les 51 moteurs restants n'ont pas de test correspondant identifié, écart probablement lié à un décalage temporel entre les deux extractions de données, à investiguer plus en détail si cette proportion devait augmenter.

Colonnes exclues du modèle ML (_leak_*)

- _leak_nb_mesures — corrélation anormalement forte avec la variable cible (0,52), avec une médiane deux fois plus élevée sur les moteurs défectueux
- _leak_nb_programmes — même origine suspecte que nb_mesures, redondante avec elle
- _leak_duree_sec — durée de test jusqu'à cinq fois plus longue sur les moteurs défectueux, cohérence quasi parfaite avec nb_mesures (ratio constant)

Ce profil est caractéristique d'une fuite de données : ces valeurs élevées proviennent très probablement d'un re-test ou d'un diagnostic approfondi effectué après la détection du problème, donc non disponibles au moment réel du test en usine. Elles ont été exclues du modèle pour éviter un résultat artificiellement optimiste et inutilisable en production.

Limites de données identifiées

Couverture catalogue produit : 1/164 (0,6%)
Table dim_produit fournie par le client incomplète — 27 produits recensés au total pour 164 réellement testés.

Table warranty : 0% de recouvrement
Aucun SERIAL_NUMBER commun entre les retours garantie et les tests moteur.

Appariement prédictions/tests : 949/1000 (94,9%)
51 moteurs prédits sans test correspondant — origine à investiguer (décalage d'extraction probable).